

长文样本三十节编程笔记

本样本共三十节每节独占一页页首是节标记重复词递归集中在第二十七节之后出现。

第节变量与常量

变量是可变的绑定常量是不可变的绑定选择优先把可变性留给真正需要变化的量读者就能少担一半的心提升只移动声明不移动赋值。

本节要点回顾变量与常量的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第节到此结束。

第7节 类型系统

动态类型把检查推迟到运行时静态类型把检查提前到编译期两者不是对立，
渐进类型系统就站在中间需要时标注不需要时推断。

本节要点回顾类型系统的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第2
节到此结束。

第节函数是一等公民

函数可以被赋值给变量当参数传递当返回值返回回调高阶函数闭包全都建立在这个性质上。一等公民的身份是函数式风格的门票。

本节要点回顾函数是一等公民的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第节到此结束。

第4节 闭包

闭包让函数记住出生地计数器缓存模块模式都依赖它它也让被捕获的作用域长生不老内存泄漏常常从这里开始。

本节要点回顾闭包的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第4节到此结束。

第节原型与继承

的对象靠原型链共享属性查找沿链向上找到即止语法只是原型的糖衣理解链比理解关键字更重要。

本节要点回顾原型与继承的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第节到此结束。

第6章 四种绑定

默认绑定 隐式绑定 显式绑定 绑定优先级从低到高依次排列 箭头函数则

完全跳出这套规则 捕获定义处的 `this`

本节要点回顾 四种绑定的核心在于建立正确的模型 先保证正确再谈优化

第6章到此结束。

第7节 事件循环

调用栈清空之后任务队列才开始出队宏任务一次一个微任务在宏任务之间清空
理解这个次序定时器的怪异行为全部变得可解释。

本节要点回顾事件循环的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第7
节到此结束。

第8节 状态机

只有三种状态且一旦落定不可更改返回

新链式调用因此天然支持串行异步。

本节要点回顾状态机的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化。

第8节到此结束。

第9节 异步

函数把链写成同步形状挂起当前函数而不阻塞线程错误处理
回到可读性是最大的收益。

本节要点回顾异步的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化。
第9节到此结束。

第0节 错误处理

错误处理的第一原则能恢复就恢复不能恢复就快速失败捕获之后静默吞掉比不捕获更糟糕因为它把线索也一起吞了。

本节要点回顾错误处理的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第0节到此结束。

第节模块化

模块把命名空间切成小岛导入是显式依赖导出是公开接口钩运行时
加载与静态结构决定了后者可以摇树优化。

本节要点回顾模块化的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第节
到此结束。

第4节 作用域链

嵌套函数一层层向外找名字找不到就抛锚在定义期固定在调用期行走词法作用域是这一切的地基。

本节要点回顾作用域链的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第2节到此结束。

第卅尾调用

尾调用是函数的最后动作理论上可以复用栈帧实际上主流引擎未实现把它当思维模型尾位置的递归最容易改写成循环。

本节要点回顾尾调用的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第卅到此结束。

第4节 高阶函数

接收函数或返回函数的函数叫高阶函数。三件套映射筛选折叠组合它们多数数据处理都能流式表达。

本节要点回顾高阶函数的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第4节到此结束。

第§节纯函数

同样的输入永远得到同样的输出且不碰外部世界纯函数可缓存可并行可测试副作用不是罪恶但应该被推到边界处集中管理。

本节要点回顾纯函数的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第§节到此结束。

第4章 不可变数据

不可变数据的修改不是原地改动而是派生新值结构共享让拷贝廉价不可变性换来了可追溯的历史与放心的共享。

本节要点回顾不可变数据的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第4章到此结束。

第7节 惰性求值

惰性求值把计算推迟到需要的那一刻生成器是无穷的惰性序列，一次走一步无限序列因此可以安全存在。

本节要点回顾惰性求值的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第7节到此结束。

第8节 记忆化

记忆化用空间换时间把算过的答案存起来递归加缓存指数变线性它只对纯函数有效副作用会让缓存悄悄腐烂。

本节要点回顾记忆化的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第8节到此结束。

第4节 时间复杂度

大O描述增长趋势，看上一级台阶规模
翻倍时代价翻几倍看趋势别看常数。

本节要点回顾时间复杂度的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第4节到此结束。

第4章 空间复杂度

空间复杂度数的是额外内存递归深度是隐藏的空间成本栈帧也是内存优化空间的常用手段是复用缓冲区与就地交换。

本节要点回顾空间复杂度的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第4章到此结束。

第2章 二分查找

二分查找要求数组有序每次比较淘汰一半。三处易错边界：含不含中点、溢出、死循环。写对一次不难，难的是每次都写对。

本节要点回顾：二分查找的核心在于建立正确的模型，先保证正确再谈优化。第2章到此结束。

第7节 哈希表

哈希表用散列函数定位桶设计键时保证两点相等对象散列相等散列过程稳定。
满足这两点平均读写就是常数。

本节要点回顾哈希表的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第7节
到此结束。

第7章 链表

链表插入删除只动指针随机访问却要一步步走画图是链表调试的第一工具先画后改指针不乱。

本节要点回顾链表的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第7章到此结束。

第4节 栈与队列

栈后进先出 队列先进先出 函数调用用栈 广度优先用队列 两个反了 程序照样能跑 只是结果全错。

本节要点回顾 栈与队列的核心在于建立正确的模型 先保证正确再谈优化 第4节到此结束。

第7章 树的遍历

前序中序后序层序中序遍历二叉搜索树得到升序序列这是最常用的验证手段递归在树上如鱼得水。

本节要点回顾树的遍历的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第3节到此结束。

第8章 图的表示

邻接矩阵查边快占空间多邻接表省空间遍历快稀疏用表稠密用阵选型先看边的密度。

本节要点回顾图的表示的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第8节到此结束。

第 7 章 字符串算法

字符串匹配从暴力到 KMP 算法，每个位置都试一次，利用已匹配前缀的信息跳过重复比较。失配表的本质是部分匹配时下一步该回退到哪。

本节要点回顾字符串算法的核心在于建立正确的模型，先保证正确再谈优化。第 7 章到此结束。

第8章 动态规划与递归

动态规划是带着记账本的递归把子问题的答案存进表格每题只解一次状态定义转移方程初始条件三件套齐了剩下的都是填表。

本节要点回顾动态规划与递归的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第8章到此结束。

第9章 递归的边界

递归的三个检查点基线条件存在参数严格缩小组合方式正确任何一条不满足递归就从归纳法退化为事故现场本节是第二十九节长文的尾巴从这里开始。

本节要点回顾递归的边界的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化第9章到此结束。

第卅递归学习总结

第三十节也就是最后一节递归是表达树形思维的默认语法先信归纳再读栈帧最后用测试钉死边界长文样本至此收束。

本节要点回顾递归学习总结的核心在于建立正确的模型先保证正确再谈优化。第卅到此结束。